

LISTE DES SUJETS ENVISAGÉS

Groupe GH1 :

Afriat Mati

Benard Guillaume

Briend Alexis

Chaptal De Chanteloup Antoine

Elloumi Eya

Faloux-Bachelot Erwan

Madar Arthur

Simonneaux Louis-Marie

Vaillant Ewa

Sujet 1 - Réécriture de la plateforme SHDL

Motivations du projet:

Beaucoup d'élèves se plaignent de problèmes avec la plateforme mise à disposition des élèves. Problème d'éditeur, changement de mot de passe peu pratique, aucun moyen de créer ses propres tests.

Points clefs envisagés:

- 2 Interfaces différentes pour les professeurs et les élèves
- Interface élève:
 - Interface graphique
 - Editeur pour le langage SHDL:
 - Reconnaissance de la syntaxe
 - Navigateur vers les différents composants
 - Autocomplétion
 - Navigation facile entre différents composants
 - Possibilité de créer des tests locaux
 - Simplification des tests à la main
- Interface professeur
 - Gestion de tests et de la RAM
 - Gestion des groupes
 - Visualisation des notes des tests
 -
- Editeur de tests:
 - Reconnaissance de la syntaxe
 - Liaison des tests avec les composants créés (ne pas avoir à chercher parmi tous les tests ceux à effectuer si le nom du module correspond à celui dans le sujet)
 - (Ajout de sections pour des repères de notation)
- Gestion de sauvegardes localement
- (Système de tests automatiques)
- (Système de connexion à distance pour les aménagements)

La plupart des problèmes rencontrés seraient réglés avec cette application de bureau puisque plus besoin de se connecter puisque la session est liée à celle de l'N7. De plus, on pourrait créer ses propres tests. Pour les rollback sur l'éditeur, si cela est lié à une désynchronisation entre le site et l'actuel document sur lequel le code est écrit, une écriture en local éviterait ce problème.

Sujet 2 - Jeu RPG - suivi d'habitudes

Constat

Le marché des applications de productivité souffre d'un taux d'abandon massif : la rigueur nécessaire pour tenir des habitudes sur le long terme manque souvent à l'appel. Notre solution transforme cette contrainte en une aventure épique. En fusionnant un gestionnaire de vie rigoureux et un RPG (Role Playing Game) immersif, nous créons un cercle vertueux où chaque effort dans le monde réel devient une victoire dans le monde virtuel.

Notre solution

L'application ne se contente pas de lister des tâches ; elle propose une véritable infrastructure de suivi, voici ses fonctionnalités clés :

- **Moteur de suivi d'habitudes** : Un journal de bord intelligent permettant de configurer des objectifs récurrents ou ponctuels. L'application génère des analyses statistiques (hebdomadaires, mensuelles) pour offrir à l'utilisateur une vision globale de sa discipline. Ces analyses permettent à l'utilisateur d'identifier ses périodes de baisse de régime et d'ajuster ses objectifs.
- **Système de Pondération** : Chaque habitude possède un coefficient de difficulté. Boire un verre d'eau ne rapporte pas les mêmes bénéfices qu'une séance de sport intense. Cette pondération peut être réglée par le joueur.
- **Système d'incarnation** : Chaque succès réel se traduit par des points d'expérience distribués dans des arbres de compétences spécifiques (Intelligence, Force, Endurance).
- **Mécanique d'enjeux** : Pour simuler la responsabilité, l'avatar peut subir des malus (perte de vitalité, dégradation de l'équipement) si les habitudes critiques sont négligées de manière répétée.
- **Personnalisation** : Une bibliothèque d'habitudes pré-configurées facilite la prise en main, tout en laissant une liberté totale pour créer des défis sur mesure.

D'autre part, l'interface graphique ne se limite pas à des menus, elle propose un environnement vivant :

- **Exploration Conditionnelle** : L'accès à de nouveaux biomes ou donjons est "verrouillé" par des seuils de réussite réelle. Vous voulez affronter le boss final ? Il faudra d'abord valider votre routine matinale pendant 15 jours consécutifs.
- **Intelligence Sociale (PNJ)** : Des personnages non-joueurs proposent des quêtes scénarisées qui s'adaptent au profil de l'utilisateur, créant une narration personnalisée autour de ses propres défis de vie.

Sujet 3 - Guide d'apprentissage du Java

1. Constat

L'apprentissage de la programmation, et particulièrement du Java avec sa rigueur typée, représente une barrière à l'entrée importante pour de nombreux débutants.

Notre solution comble ce fossé en proposant une solution logicielle immersive qui transforme l'apprentissage du Java en un parcours structuré, interactif et gratifiant.

2. L'expérience utilisateur

L'application/le site web ne se contente pas d'afficher du texte ; elle place l'utilisateur au cœur d'un environnement d'exécution sécurisé et guidé.

- **Le Laboratoire de Code** : Une interface épurée permet à l'apprenant de saisir son code directement. Un moteur d'analyse syntaxique fournit des retours en temps réel pour corriger les erreurs avant même l'exécution.

- **Validation par Tests Unitaires** : Chaque exercice est validé par une batterie de tests automatisés. L'utilisateur reçoit un feedback précis : "Votre méthode calcule bien la somme, mais ne gère pas les nombres négatifs."

- **Parcours Adaptatif** : Les exercices sont organisés par modules. Le déblocage des niveaux supérieurs est conditionné par la réussite des modules fondamentaux.

Pour maintenir la motivation sur le long terme (le principal défi de l'auto-formation), on prévoit d'intégrer les mécaniques suivantes :

- **Système de Progression** : L'utilisateur gagne des points d'expérience (XP) et des "Badges de Maîtrise" pour chaque concept validé.

- **Arbre de Compétences** : Une visualisation graphique permet à l'étudiant de voir son chemin parcouru et les spécialisations à venir.

- **Défis Chronométrés** : Pour les utilisateurs avancés, des modes "Sprint" permettent de valider des algorithmes sous pression, augmentant ainsi le score de prestige.

3. Valeur Ajoutée pour les utilisateurs

Notre solution est un outil de suivi permettant de :

- Identifier instantanément les notions sur lesquelles les utilisateurs butent le plus.
- Leur offrir une autonomie totale grâce à l'auto-correction.

Sujet 4 - Platform Fighter avec IA compétitive

Motivations du projet :

Le genre du platform fighter (popularisé par Super Smash Bros) repose sur des mécaniques accessibles mais à haute profondeur stratégique. Contrairement aux jeux de combat classiques, la victoire ne repose pas sur une barre de vie mais sur l'éjection de l'adversaire hors de l'arène, ce qui crée un gameplay unique mêlant combat et maîtrise du mouvement. Ce projet combine le défi technique du développement d'un jeu complet en Java avec celui de la conception d'une IA compétitive, capable de surpasser les joueurs humains et surtout ses créateurs.

Points clefs envisagés :

- Jeu de combat en plateforme jouable :
 - Mécaniques essentielles du genre (attaques directionnelles, éjections, esquives, récupération en l'air)
 - Système de pourcentage de dégâts influençant la distance d'éjection
 - Multijoueur local
- Ajout potentiel de mécaniques originales :
 - Contrôle dynamique de la map via le stick droit, inutilisé dans les platform fighters classiques (déplacer des plateformes, activer des obstacles, modifier le terrain)
- IA compétitive :
 - Objectif principal : développer un agent IA capable de battre les développeurs du jeu
 - Exploration de techniques d'IA adaptées (apprentissage par renforcement par exemple)
 - Plusieurs niveaux de difficulté pour rendre le jeu accessible à tous

Le projet couvre un spectre technique large : moteur de jeu, physique (gravité, collisions, knockback), rendu graphique, gestion des inputs manette/clavier, et intelligence artificielle.

Sujet 5 - Logiciel de transfert direct de fichier entre deux ordinateurs

Concept : Permettre à deux ordinateurs de s'envoyer des messages et des fichiers sans passer par un serveur tiers, en utilisant directement leurs ip.

Intérêt : Permet une indépendance vis à vis des plateformes de transfert de fichier traditionnelles, et de ne pas avoir des fichiers transitant par des serveurs sans que l'on puisse garantir la confidentialité et l'intégrité des fichiers. Permet également un transfert de fichier plus intuitifs à l'intérieur d'un réseau local.

Fonctionnement : Au lancement le programme se connecte à un serveur indiquant son identifiant et son ip et peut faire la requête d'une ip d'un destinataire. Par la suite, la communication se fait directement d'un ordinateur à l'autre. Un mode local est disponible

indépendamment du serveur tiers. L'utilisateur peut indiquer l'adresse du serveur "annuaire" à utiliser.

Fonctionnalités : Transfert de fichier et de messages, en réseau local ou non, à l'initiative de l'émetteur.

Remarque : Nécessite la mise en place d'un serveur à ip fixe qui servira d'annuaire.